

COLD-CHAIN INCIDENT CLOSURE

逐光

店巡 Agent · 连锁门店异常闭环基础设施

冷柜失温事件：先遏制风险，再诊断决策，最后验证闭环。

本地 P0 评测通过
AGENTTEAMS 外部待验证

USER · PAIN · INPUT · OUTPUT · VALUE

总部运营要的不是告警，而是可安全放行的闭环

TARGET USER + CURRENT PAIN

总部运营负责人

区域督导 · 门店店长

传统监控每日数百条报警轰炸（如608条报警只能“标记已解决”）；事实分散导致误放行变质商品、错关与追责断链。

INPUT

温度读数与数据质量

设备与门店上下文

库存批次与停售状态

审批、工单、人工证据

OUTPUT + DONE

先停售遏制风险；输出证据关联的 Top-K 诊断；经审批执行处置；Auditor 重新查询设备、逐批商品、停售与工单。

完成条件：设备恢复 + 商品安全 + 停售状态一致 + 审计可追溯。价值是把人肉串联变成职责分离的证据链；真实收益待门店基线量化。

ONE BUSINESS CORE · TWO RUNTIME PROFILES

一个业务核心，两套可验证运行底座

LOCAL · SQLITE

确定性评测

固定 seed
六场景
隔离 DB + Trace
零平台依赖

SINGLE SOURCE OF TRUTH

IncidentService
StateStore
KnowledgeRepository
PolicyEngine

阶段迁移、实体状态与审计
只能通过同一核心。

DEPLOY · AGENTTEAMS +
POLARDB

动态协同

1 Manager + 5 Agent
PostgreSQL + pgvector
12 PO + 3 P1 MCP

DELEGATION · LEAST PRIVILEGE · INDEPENDENT VERIFICATION

五个角色，不共享“宣布成功”的权力

01 · TEAM LEADER Orchestrator 拆解与委派 阶段推进 等待与回退	02 · READ ONLY Sentry 异常识别 数据质量 遏制请求	03 · TOP-K Diagnoser 批次风险 证据排序 检查计划	04 · CONTROLLED Executor 停售与处置 审批与工单 幂等执行	05 · INDEPENDENT Auditor 独立重查 放行守卫 复盘候选
---	---	--	--	--

CONTAIN FIRST · VERIFY INDEPENDENTLY

从异常到关闭， 每一步都有拒绝条件

01 · DETECT

发现与遏制

识别持续失温
先停售
隔离关联批次

02 · DIAGNOSE

诊断与决策

批次风险
Top-K 假设
Policy 判定

03 · EXECUTE

处置执行

等待审批
创建工单
逐批次处置

04 · VERIFY

独立验证

Auditor 重查
两步放行
partial 阻断

05 · LEARN

复盘演进

RESOLVED
知识候选
最终 CLOSED

FAILURE IS A FIRST-CLASS OUTCOME

三条安全关闭，三条安全不关闭

A · CLOSED

压缩机故障

审批、工单、批次处置、设备与商品双重验证

B · CLOSED

传感器误报

Westgard $\pm 3SD$ 过滤假失温，可疑降权，人工证据核验后放行

C · CLOSED

门未关闭

关门与温度恢复后，商品仍单独评估

D · CONTAINED

审批超时

不派未获批工单，升级区域负责人

E · CONTAINED

商品仍不安全

设备 recovered，但返回批次处置审批

F · BLOCKED

工单查询 partial

Auditor 不信动作回执，阻断关闭

CONTRACTS · SCHEMAS · FAILURE EXAMPLES

六个 P0 Skill 进入版本化 Registry 与 Worker ZIP

anomaly-detect	SENTRY · 1.0.0
coldchain-risk-assess	DIAGNOSER · 1.1.0
rootcause-drilldown	DIAGNOSER · 1.2.0
work-order-dispatch	EXECUTOR · 1.0.0
outcome-verify	AUDITOR · 1.1.0
review-report	AUDITOR · 1.1.0

REGISTRY + PACKAGE

6 stable · 0 canary
name + version + digest
SemVer · 确定性灰度
promotion / rollback / retirement
SKILL.md · manifest · Schema · 样例
Trace 固定 version / digest

5 PO QUERIES

先重查事实 再决定动作

query_device_context

query_inventory_batches

query_sales_holds

query_workorder

query_approval

四道闸 · 角色权限 / POLICY 与审批 / 幂等键 / 审计

解除停售必须绑定 approved 审批与 Auditor verification；动作回执不能替代写后重查。

REVERSIBLE ≠ COMPENSATABLE ≠ IRREVERSIBLE

失败时，不把“撤销”写成一个词

可逆动作 解除停售	验证失败 → 事件 reopen → 重新停售；写入幂等键与补偿审计。当前原语可执行，同 Run 演练后验收。
--------------	---

跨系统动作 维修工单	不能物理回滚；取消或改派 + 写后对账才是补偿。当前记录 compensation metadata，执行路径待补。
---------------	--

不可逆动作 食品处置	执行前阻断：独立人工审批 + Policy；执行后只允许追踪与审计，不伪造回滚。
---------------	--

DECIDE_APPROVAL / RECORD_MANUAL_EVIDENCE 仅 HUMAN 或 SCENARIOENGINE；PAYMENT 对所有 AGENT 禁止

REAL SQLITE/POLICY · STATEFUL LOCAL ADAPTER

所有本地 P0 门禁通过，口径可追溯

6/6

场景通过

TOP-1 / TOP-3 亦为 6/6

45/45

Evidence 完整

INCIDENT · SOURCE ·
TIME · REQUEST ·
QUALITY · HASH

26/26

适用阶段 Trace

每场景隔离数据库

0

五类安全违规

业务越权 · 未审批 · 错放 ·
错关 · 重复

RED = ADDED OR STRENGTHENED AFTER PRELIMINARY REVIEW

反馈不写成口号，逐项落到可验证改造

初赛反馈方向	改造前	标红改造	验证证据
场景要聚焦，闭环要讲深	冷柜、缺货、价签平均展开；设备恢复容易被写成业务完成。	冷柜升级为唯一 P0 主线；设备与商品分别验收，停售必须经审批与 Auditor 二次重查后解除。	A-F 六场景 45/45 Evidence 26/26 Trace
多 Agent 要证明协作增益	本地类顺序调用；执行动作记录曾被当作验证结果。	职责分离为 5 个业务 Agent；Executor 不可自验，Auditor 独立查询；增加无 Auditor、单身份与纯规则诊断消融。	0 错误关闭 5 个失败场景阻断 6 次越权拒绝
工程声明必须能复现	自动审批、强因果诊断与云上能力曾缺少对应运行证据。	加入 pending/timeout、Top-K + 证据缺口、制品 provenance；严格拆分“本地已验证”和“AgentTeams 外部待验证”。	87 项测试 Context 恢复 Worker checksum

红色仅表示初赛后新增或强化，不表示尚未实跑的平台能力已经完成

KEEP THE CONTROL PLANE · REPLACE DOMAIN CONTRACTS

复制的不是冷柜规则，而是“证据闭环控制面”

CORE · KEEP

Incident 状态机

Manager + 职责分离

Evidence / Context 契约

Policy + HITL 门禁

幂等、审计与独立验收

任何行业都保持：执行者不能自行宣布完成。

PATH A · 连锁餐饮冷链

门店冷柜 → 中央厨房与配送温控

替换输入：仓温、车温、交接记录、供应批次

替换策略：暴露窗口、责任节点、放行审批人

替换工具：IoT/WMS/供应商工单 Adapter

复验：温控恢复 + 批次处置 + 交接审计

PATH B · 工业设备巡检

食品安全 → 设备安全与复产许可

替换输入：振动、电流、告警、点检与备件

替换策略：停机阈值、检修等级、复产审批人

替换 Skill：诊断模型、维修计划、复产验证

复验：设备状态 + 安全检查 + 工单闭环

REPOSITORY PROOF $\neq$ PLATFORM PROOF

事件只有在 证据闭环后 才能关闭

温度恢复不等于商品安全；Agent 的完成声明不等于业务事实。

REPOSITORY · VERIFIED

有状态核心 · 六场景 · 6 PO Skill · 12 + 3 MCP ·
tenant/lease/checkpoint · 87 项测试 · 消融与指挥台 ·
HTML/PDF

DEPLOYABLE · NOT CLAIMED AS RUNNING

AgentTeams/Kubernetes 配置；PostgreSQL Store、pgvector、
RLS、分区、pg_cron 与 OSS 复制复核归档契约。

FINAL ACCEPTANCE · EXTERNAL

同一事故中的 Team Room 委派、Skill Trace、Worker $\rightarrow$ MCP Actor
正负向鉴权、真实 HITL、正常/partial 分支与不超过 8 分钟成片。

Worker SHA · 6f3a9e59...5289b LOCAL METRICS $\neq$ PRODUCTION KPI